



데이터 시각화

Power BI

- Microsoft Fabric 내에서 제공되는 데이터 시각화 및 분석 도구 모음
- 데이터 분석가가 대화형 시각화를 만들어 비즈니스 사용자가 쉽게 활용할 수 있도록 지원

Power BI 시각화 워크플로

1. 데이터 가져오기
 - 다양한 데이터 원본에서 데이터 불러오기
 - Excel, 데이터베이스, Azure Synapse, Databricks 등
2. 데이터 모델링 (Power BI Desktop)
 - 원본 데이터들을 분석 모델로 통합/구성
 - 관계 설정, 계산 열/측정값 정의
 - 이 단계에서 보고서의 기반이 되는 데이터 구조를 설계
3. 보고서 생성
 - Power BI Desktop에서 대화형 시각화 보고서 제작
4. 게시 (Power BI Service)
 - 클라우드 서비스인 Power BI 서비스에 게시
 - 기능:
 - 보고서 공유
 - 데이터 새로고침 예약
 - 관련 보고서를 묶어 대시보드/앱으로 제공
5. 소비 (사용자 접근)
 - 웹 브라우저 또는 모바일 Power BI 앱을 통해 접근
 - 비즈니스 사용자는 대화형 분석 + 시각적 인사이트 활용 가능

데이터 모델링

분석 모델

- 데이터를 구조화하여 분석 지원
- 측정값(Measure): 분석할 숫자 값 (예: 매출, 수량)
- 차원(Dimension): 측정값을 집계할 기준 (예: 제품, 고객, 시간)
- 다차원 구조(큐브)로 표현 → 차원이 교차하는 지점 = 해당 차원의 집계값

테이블 및 스키마

- 차원 테이블: 엔터티(제품, 고객, 시간 등)의 특성을 저장
 - 예: 제품 테이블(제품명, 범주), 고객 테이블(주소, 도시)
- 팩트 테이블: 이벤트에 따른 수치(측정값) 저장
 - 예: 판매 테이블(판매 수량, 수익)
- ★ 별모양 스키마 (Star Schema)
 - 하나의 팩트 테이블 + 여러 차원 테이블
- ❄ 눈송이 스키마 (Snowflake Schema)
 - 차원 테이블이 다른 세부 테이블과도 연결됨 → 더 복잡한 구조

특성 계층 (Hierarchy)

- 계층적 차원에서 드릴업/드릴다운 가능
 - 제품: 범주 → 제품
 - 고객: 도시 → 고객
 - 시간: 연도 → 월 → 일
- 각 수준별로 미리 집계된 값 제공 → 분석 속도 향상

Power BI의 데이터 모델링

- Power BI Desktop 모델 탭에서 수행
- 주요 기능:
 - 팩트 ↔ 차원 테이블 관계 정의
 - 계층 구조 설정
 - 데이터 형식, 표시 형식 지정
 - 분석 모델 최적화

데이터 시각화 관련 고려 사항

1. 테이블 & 텍스트

- 테이블: 많은 수치/관련 값을 보여줄 때 유용
- 텍스트 카드: 핵심 메트릭을 한눈에 보여줄 때 사용 (예: 총매출, KPI)

2. 막대형 차트

- 가로/세로 막대형 차트
- 불연속 범주의 값을 시각적으로 비교할 때 효과적

3. 꺾은선형 차트

- 시간에 따른 추세 분석에 적합
- 범주별 값 비교에도 활용 가능

4. 원형 차트

- 전체 대비 비중(%) 비교에 유용
- 비즈니스 보고서에서 자주 사용

5. 산점도

- 두 수치형 변수의 관계/상관관계 파악
- 예: 마케팅 지출 ↔ 수익

6. 지도 (Maps)

- 지역/위치 기반 값 비교에 효과적
- 지리적 패턴 파악 가능

7. Power BI의 대화형 보고서

- 모든 시각화는 자동 연결 & 상호작용 제공
- 예: 막대형 차트에서 특정 도시 선택 → 다른 차트도 해당 도시 기준으로 자동 필터링